

## 08 - 01-Révision Médecine expérimentale (Teams) - Pr. M. Elkhayari

Alors, je voudrais m'assurer, est-ce que vous avez pu avoir tous les cours de médecine expérimentale sur la... tous les cours sonorisés sur la plateforme ? Est-ce que vous avez vos cours sur la plateforme ? En général, on a tout déposé, donc normalement, est-ce qu'il n'y a pas de soucis ? Alors, donc, il y a... What ? Non, non, tous vos cours sonorisés. D'accord. Très bien.

Donc, alors, est-ce que vous avez, donc, quels sont les chapitres où vous avez rencontré des problèmes ? Est-ce que vous avez des questions ? Donc, quelles sont vos questions concernant... alors, on commence d'abord par le chapitre... on commence chapitre par chapitre. Donc, pour les troubles, les déséquilibres du milieu intérieur, donc, les dysnatrémies, donc, est-ce que vous avez des questions ? Donc, est-ce que quelqu'un a des questions ou une question qui reste toujours incompréhensible avant de commencer quelques questions, QCM, pour essayer de comprendre s'il y a des... Madame ? Oui ? S'il vous plaît, je n'arrive pas à comprendre la différence entre la déshydratation, l'hyperhydratation cellulaire, à propos des signes cliniques. D'accord, tu n'arrives pas à faire la différence entre les signes cliniques de la déshydratation et les signes cliniques de l'hyperhydratation ? Oui.

Alors, déjà, pour comprendre les signes cliniques, c'est-à-dire cliniquement, qu'est-ce que la déshydratation, qu'est-ce qu'elle va entraîner cliniquement, et quels sont les signes d'hyperhydratation ? Il faut que tu comprennes le mécanisme. Alors, pour l'hyperhydratation, elle correspond à quoi ? L'hyperhydratation est très cellulaire, elle correspond à quoi ? À une hypoosmolarité, d'accord ? Une hypoosmolarité en rapport avec une hyponatrémie, donc ce qui fait que l'eau, bien sûr, va entrer du vaisseau vers la cellule, donc on aura un gonflement cellulaire, d'accord ? Parce que l'eau, bien sûr, entre du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré, d'accord ? Donc, puisque vous avez de l'hyponatrémie au niveau plasmatique, l'eau va quitter le plasma vers les cellules, donc les cellules seront gonflées, d'accord ? Donc, vous aurez du gonflement cellulaire. Donc, au niveau cérébral, les cellules cérébrales seront augmentées de taille, d'accord ? Donc, il y aura de l'inflation et vous aurez, par exemple, au niveau, c'est-à-dire cliniquement, au niveau neurologique, vous avez des troubles de conscience en rapport avec l'œdème cérébrale qui est dû à l'hyperhydratation cellulaire, ça c'est un exemple, par exemple.

Donc, vous pouvez avoir comme trouble neurologique, comme signe clinique, les troubles neurologiques, d'accord ? Et vous avez des œdèmes un peu partout, que ce soit au niveau des cellules nerveuses, que ce soit au niveau des autres cellules, bien sûr, au niveau des autres organes de l'organisme. Et vous avez aussi des signes en rapport avec le mécanisme de l'hyperhydratation intracellulaire, c'est-à-dire le mécanisme de l'hyponatrémie. Vous avez vu au niveau du cœur qu'on a trois types, qu'on peut avoir une hyponatrémie par trois types.

Donc, vous avez l'hyponatrémie d'inflation, l'hyponatrémie de dilution, l'hyponatrémie bien sûr de déperdition. Alors, pour l'inflation, bien sûr, l'inflation en général, vous avez plusieurs étiologies.

Donc, il y a l'inflation en rapport avec un excès d'apport d'eau et de sodium, d'accord ? Il y a l'hyponatrémie par dilution, donc ça se voit quand vous avez une petite quantité de sodium dans une grande quantité d'eau.

Donc, ça se voit dans, par exemple, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance, c'est-à-dire les pathologies rénales ou les pathologies hépatiques. Et vous aurez des signes en rapport avec la pathologie causale, que ce soit en rapport avec l'atteinte rénale ou l'atteinte cardiaque, des signes d'insuffisance cardiaque ou l'atteinte hépatique. Donc, en plus des signes de la pathologie causale, vous avez des signes en rapport avec la surcharge hydrosodée.

Donc, et c'est des œdèmes, c'est-à-dire quand vous êtes devant un patient, c'est un patient qui a un œdème, c'est-à-dire quand vous examinez cet aiguement, ils sont gonflés, c'est-à-dire quand vous posez votre doigt sur cet aiguement. Donc, ça laisse une trace, ça montre qu'il y a dans ces tissus une augmentation de la teneur en eau. Alors, par contre, au niveau pour les patients ayant une déshydratation, donc la déshydratation se manifeste par une perte, au contraire de l'hyperhydratation, c'est une perte hydrique.

Donc, le patient va avoir, bien sûr, un pli de déshydratation. Bien sûr, quand vous avez de la perte hydrique, sachant que l'eau constitue 60% du poids du corps, donc il aura une perte de poids qui peut aller jusqu'à 15%. D'accord? Donc, il va perdre du poids, donc il a une sécheresse des muqueuses, bien sûr, par la perte hydrique, parce que l'eau va sortir de la cellule vers l'extérieur, bien sûr, par l'hypernatrémie.

Donc, il va suivre le milieu le plus concentré qui est le milieu plasmatique. Donc, la cellule sera déshydratée et bien sûr, elle va se contracter. D'accord? Il y aura aussi des signes neurologiques, bien sûr, en fonction de la sévérité de la déshydratation, qui peuvent aller carrément vers le coma, des convulsions.

Il y a aussi des signes extra-neurologiques, bien sûr, à savoir la perte de poids, la sécheresse des muqueuses, le pli cutané, c'est-à-dire quand vous prenez la peau du patient, elle reste pliée parce qu'elle est sèche. C'est l'attaque cardiaque de l'hypertension en fonction de l'intensité de la perte. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre les signes de l'hyperhydratation, où le patient, avec l'accumulation de l'eau, donc il aura bien sûr de l'œdème et la déshydratation, il y a la perte de poids et d'autres signes.

D'accord? Est-ce que tu as compris? Oui, madame, merci beaucoup. Donc, pour les autres, d'autres questions? D'autres questions? Madame? Oui? S'il vous plaît, madame, quand on parle d'une déshydratation ou bien des œdèmes, est-ce qu'on raisonne à propos du volume extracellulaire ou bien du volume intracellulaire? Les deux, bien sûr. Quand on parle de déshydratation au niveau cellulaire, hyperhydratation, c'est cellulaire par rapport à l'extracellulaire.

D'accord? Donc, c'est au niveau cellulaire, on raisonne au niveau de la cellule. D'accord? Donc, l'hyperhydratation, c'est l'augmentation du volume intracellulaire? C'est l'augmentation du volume intracellulaire mais quand on raisonne en fonction de, c'est-à-dire le transfert, il est au niveau du niveau plasmatique vers la cellule, c'est-à-dire quand tu as de l'hyperhydratation, l'eau passe du secteur plasmatique vers le secteur intracellulaire. Donc, tu as de l'hyper, de l'accumulation au niveau de la cellule.

Elle peut être associée ou non à l'hyperhydratation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une accumulation aussi de l'eau en extracellulaire, comme on peut ne pas l'avoir. Mais ce qui est important, c'est le niveau cellulaire, c'est-à-dire on raisonne au niveau cellulaire par rapport à l'extracellulaire. D'accord? Donc, on raisonne au niveau, beaucoup plus au niveau cellulaire.

Donc, pour essayer de comprendre les transferts. D'accord? Mais ça n'empêche qu'on peut avoir une association quand il y a une accumulation très importante. Donc, il y aura de l'accumulation même au niveau interstitiel, pas plasmatique, mais interstitiel.

Par exemple, quand vous avez de l'œdème, vous aurez de l'œdème un peu partout, mais au niveau plasmatique, non. D'accord? C'est-à-dire que la concentration sodique, c'est-à-dire la natrémie, elle est diminuée. C'est pour ça que le mouvement d'eau va se faire vers la cellule et vous aurez du gonflement.

D'accord? D'accord, madame. Merci beaucoup. Autre question? S'il vous plaît, madame.

Oui? Comment peut-on avoir une hyponatrémie avec une osmolarité qui est normale? Alors, donc, il y a en général, l'hyponatrémie est associée à, c'est-à-dire quand on parle d'hyponatrémie, en général, elle est associée à une, c'est-à-dire à une osmolarité. Elle doit être associée à une hypoosmolarité puisque le sodium, c'est la molécule, bien sûr, la plus importante au niveau plasmatique et c'est elle, par conséquent, c'est elle qui gère les mouvements hydriques de part et d'autre de la cellule. D'accord? Mais on peut avoir, c'est-à-dire avant de confirmer que l'hyponatrémie, l'hypoosmolarité est associée à une hyponatrémie, il faut éliminer les phoshyponatrémies, c'est-à-dire les hypoosmolarités associées à des natrémies qui sont, c'est-à-dire à des natrémies qui sont normales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hyponatrémie.

Donc, pour, c'est-à-dire comment on peut faire la part des choses, c'est, c'est-à-dire on n'a pas de signe d'hyperhydratation, d'hyperhydratation intracellulaire, c'est-à-dire le patient, il est asymptomatique, il n'a pas de signe d'hyperhydratation, mais il a quand même de l'hyponatrémie. Alors, dans ce cas, il faut doser les autres substances qui peuvent prendre de l'espace. Par exemple, les protéines et le cholestérol.

De ce sens, ils peuvent prendre de l'espace, d'accord, et entraîner une, par rapport à l'anoplasmatique, entraîner une hyponatrémie qui met, qui n'a pas de manifestation clinique. Le patient est asymptomatique et quand on mesure, c'est-à-dire au niveau du laboratoire, quand on

mesure l'osmolarité, elle est normale. Donc, c'est une hyponatrémie qui n'a pas de répertoire, elle est légère, en général, elle est légère, c'est-à-dire qu'elle est diminuée de quelques unités, donc par augmentation d'autres substances qui vont occuper de l'espace au niveau plasmatique et, mais qui n'a pas, qui n'est pas associé à une osmolarité normale et sans signe clinique.

Le patient ne souffre d'aucune anomalie, il n'a pas de signe clinique qui oriente vers un trouble d'hydratation. Donc, il n'a pas de problème d'hydratation, d'accord. Ça, c'est la fausse hyponatrémie, d'accord.

Il y a aussi les pseudo-hyponatrémies, donc qui sont, c'est-à-dire, c'est des hyponatrémies, mais qui sont associées à des osmolarités élevées, c'est-à-dire un trouble d'hydratation qui va dans l'autre sens, qui est attendu d'une hyponatrémie, d'accord. Donc, c'est-à-dire quand il y a une association à une hyponatrémie, c'est-à-dire ils entraînent une augmentation de l'osmolarité au lieu d'entraîner une diminution de l'osmolarité, d'accord. Donc, il y a des substances qui vont prendre de l'espace, effectivement, ils vont diminuer la hyponatrémie, mais ils vont entraîner un trouble d'osmolarité dans l'autre sens.

Donc, ces substances peuvent être soit, par exemple, des substances toxiques, soit l'augmentation de l'urée aussi peut entraîner ça. Donc, dans ce cas, le trouble d'hydratation sera le contraire de ce qui est attendu d'une hyponatrémie, d'accord. D'autres questions ? Madame, s'il vous plaît, les troubles de conscience sont en rapport avec la déshydratation ou la hyperhydratation ? Les deux.

Les deux peuvent entraîner des troubles de conscience. C'est-à-dire que le problème de la déshydratation, c'est beaucoup plus, ça affecte la cellule neurologique. C'est-à-dire que les manifestations sont beaucoup plus neurologiques.

Donc, quand vous avez une hyponatrémie avec de l'hyperhydratation, il y a la cellule qui va gonfler, il y aura de l'œdème et, bien sûr, qui dit œdème des cellules nerveuses. Donc, vous avez des troubles de conscience. Et le contraire aussi, quand vous avez une déshydratation, la cellule va se rétracter, il y aura des troubles de conscience en rapport avec la déshydratation.

Donc, ça se voit au niveau des deux. D'accord ? Donc, on ne peut pas faire la part des choses par les signes neurologiques. Ce ne sont pas les signes cliniques, les signes neurologiques qui vont se dire que ce patient est déshydraté ou en hyperhydratation.

C'est les autres signes. Donc, c'est un ensemble de signes. Donc, quand vous avez un patient qui a de l'œdème au niveau des cellules nerveuses, par exemple, au niveau des membres inférieurs, il a de l'œdème, il a une augmentation du poids, il n'a pas de pli de déshydratation, il n'est pas tachycarde, il n'est pas hypotendu.

Donc, même s'il a des troubles de conscience, vous êtes dans ce cas-là beaucoup plus vers le volet hyposmolaire. Le contraire, chez un patient qui est, si tu veux, cliniquement, au niveau des

téguments, il y a plus le pli de déshydratation, le pli cutané, c'est-à-dire que quand vous prenez la peau, elle est pliée, elle est sèche, les globes oculaires, bien sûr. Donc, ils sont enfoncés, il y a de l'œdème des muqueuses, sécheresse des muqueuses, il y a de l'hypotension.

Donc, même s'il a des troubles de conscience, c'est la déshydratation, il est déshydraté. Et en plus, c'est le contexte aussi, le contexte clinique va vous orienter. Si vous n'êtes pas orienté déjà par ces simples signes, donc bien sûr, le fait de demander un bilan, vous trouvez une atrémie basse ou élevée, ça va vous orienter bien sûr, ou l'association d'autres signes.

Par exemple, quand vous allez faire un bilan, vous avez trouvé de l'urée élevée ou une créatinine qui est élevée, donc il y a de l'insuline, un hémocryte, il est homocentré, c'est-à-dire qu'il a perdu du liquide, d'accord? Donc, les signes cliniques et d'autres signes biologiques peuvent vous orienter. D'accord, merci. Et les deux sont accompagnés de troubles de conscience.

Donc, le problème de la déshydratation ou de l'hyperhydratation, le pronostic est beaucoup plus sur la cellulaire, donc c'est elle qui souffre. Donc, le risque est neurologique. Oui? Madame? Oui? Est-ce qu'on ne doit pas considérer le glucose comme étant une substance de smolarité passive, car la présence de l'insuline va le rendre diffusible? Bien sûr, le glucose est une substance qui a une activité au smolaire.

Donc, oui, bien sûr, elle est assez vieille, donc elle règle ce problème. Donc, en général, quand vous n'avez pas d'hyperglycémie, il n'y a pas de souci. Donc, le fait que ça présente une quantité, une petite quantité, le fait qu'il y a de l'insuline, donc il n'y a pas de souci.

Mais quand il n'y a pas, quand le patient est diabétique, quand il a une cause qui va bien sûr déclencher ou décompenser son diabète, par exemple, par manque d'insuline ou quelque soit la cause, il va à l'hyperglycémie, bien sûr. Donc, l'augmentation du glucose et bien sûr, l'arrêt de fonctionnement de l'insuline et l'augmentation du glucose va entraîner, bien sûr, elle va entraîner des troubles de l'hydratation, principalement de la déshydratation, d'accord? De la déshydratation extracellulaire, d'abord extracellulaire, puis extracellulaire et puis une déshydratation qui est mixte, d'accord? Donc, le glucose, effectivement, chez le patient diabétique, en décompensation diabétique, l'hyperglycémie, bien sûr, entraîne de l'hyperosmolarité et de la déshydratation, bien sûr. C'est la première cause après l'hyper, après, c'est la première cause de l'hyperosmolarité après l'hypernatrémie, d'accord? Donc, c'est là, c'est là l'hyperosmolarité de l'hypernatrémie, bien sûr, par hyperglycémie et bien sûr, par perte liquidienne, d'accord? Donc, parce que le glucose va augmenter en plus l'osmolarité au niveau sanguin et bien sûr, ça va entraîner d'autres pertes de la déshydratation extracellulaire qui vont aggraver encore plus l'hypernatrémie.

Donc, c'est à dire qu'il y aura du sodium qui est dilué dans une, qui n'est pas, qui est concentré dans une quantité d'eau qui est diminuée parce qu'il y a une perte hydrique due à la glycosurie, d'accord? Merci madame. Très bien. D'autres questions? Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris la différence entre l'osmolarité passive et active.

Alors, il n'y a pas une grande différence, c'est que, c'est à dire, on utilise d'autres substances osmolaires, c'est à dire qu'on utilise pour le calcul d'osmolarité et pour, c'est à dire, pour prendre en considération juste les substances qui sont, qui sont prises en quantité, soit disant, importante dans le placement, on prend en considération juste le sodium et le glucose. Donc, c'est à dire qu'on ne prend pas les autres comme le potassium et l'urée et donc on peut prendre en considération juste les substances qui sont, qui ont un fort pouvoir osmolaire, c'est le sodium et le glucose, mais principalement le sodium, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une déshydratation intracellulaire et une déshydratation extracellulaire en même temps? Alors, ça dépend.

Donc, il y a des pathologies dans lesquelles on peut avoir une association des deux, d'accord? On peut avoir dans certaines pathologies, on peut avoir l'association de plusieurs, de plusieurs troubles de l'hydratation, d'accord? Mais ce qui va nous intéresser, c'est le trouble qui va bien sûr, qui est le plus, le plus important et qui va affecter beaucoup plus le sujet et bien sûr sa fonction cérébrale. Donc, tu parles de là, c'est-à-dire une association entre la déshydratation intracellulaire et la, l'hyperhydratation extracellulaire, c'est ça? C'est ça ta question? Non, Madame. Est-ce qu'on aura une déshydratation intracellulaire et en même temps une déshydratation extracellulaire? Oui, oui, oui, bien sûr.

Par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple, un patient qui est diabétique, un diabétique, par exemple, qui n'a pas pris son insuline. Donc, il va développer de l'hyperglycémie.

Alors, quand il va développer de l'hyperglycémie, donc au niveau plasmatique, il a de la concentration parce qu'il a de l'hyperglycémie, d'accord? Il est en hyperglycémie, donc sans plasma et concentré par le glucose, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, il y aura de la, c'est-à-dire l'organisme va essayer d'agir pour diminuer le taux du glucose dans le sang. Donc, il va éliminer le glucose au niveau rénal. Donc, il y aura de l'élimination, c'est-à-dire quand le taux du glucose dépasse le seuil.

Donc, quand la glycémie dépasse 1,8, il y aura de l'élimination rénale. Donc, c'est ce qu'on appelle la glycosurie. Donc, qui dit glycosurie, bien sûr, il y aura de l'élimination aussi de l'eau.

Donc, l'élimination du glucose et de l'eau va diminuer le liquide plasmatique. Il y aura bien sûr, si vous voulez, de la déshydratation extracellulaire. Et bien sûr, de la déshydratation extracellulaire, d'accord? Et bien sûr, quand vous aurez de l'hyperglycémie, bien sûr, au niveau un peu partout, au niveau de l'organisme, chez ce passant, alors l'insuline va essayer d'intervenir.

Mais quand l'équilibre est dépassé, donc le passant, bien sûr, va souffrir quand il va souffrir de cette déshydratation et de cette hyperglycémie. Et en plus, bien sûr, c'est des passants qui vomissent. Donc, il y a une autre source de la déshydratation, d'accord? Ils vomissent.

Et quand il y a moins de liquide dans leur plasma, ils vont faire de l'hypernatrémie. Donc, c'est

une hypernatrémie, si vous voulez, en rapport avec de l'hémoconcentration, d'accord? Alors, ceci va entraîner une sortie d'eau de la cellule vers l'extérieur de la cellule, parce qu'au niveau plasmatique, c'est plus concentré qu'au niveau intracellulaire. Donc, ça va engendrer aussi de la déshydratation intracellulaire.

Donc, vous aurez de la déshydratation mixte. Et quand il y a de la perte hydrique, le passant va développer aussi de l'insuffisance rénale, parce qu'il a beaucoup perdu ses reins, seront hypoperfusés. Cette insuffisance rénale va aggraver encore plus ses troubles, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir une association des deux, surtout chez les sujets diabétiques.

D'accord, merci, madame. Madame, s'il vous plaît, oui, est-ce qu'il y a une différence entre les osmoles inactifs et les osmoles actifs? Passifs et actifs, donc. Alors, les osmoles, alors on parle d'une substance osmolaire, par exemple, le glucose est une substance osmolaire qui est une active d'osmolaires, donc osmoles actives.

Active parce qu'elle entraîne des mouvements d'eau entre la cellule et l'excave de la cellule, de part et d'autre de la membrane cellulaire. Donc, c'est à dire que l'eau va suivre, bien sûr, il va passer quand elle est là, il va passer du milieu où il y a le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, elle crée un gradient de concentration de part et d'autre, bien sûr, de la membrane plasmatique parce qu'elle ne passe pas, d'accord, parce qu'elle ne passe pas ou passe, c'est à dire qu'elle passe grâce à un transport actif.

D'accord, donc elle n'a pas d'activité osmolaire, donc elle passe, son transport de part et d'autre de la cellule nécessite de l'énergie. Par contre, les substances qui n'ont pas d'activité osmolaire, comme le raie, sa concentration est égale parce qu'elle passe librement, donc quand ces substances passent librement, il y aura une égalité de concentration. Donc, il n'y a pas de mouvement d'eau, donc elle n'engendre pas de mouvement d'eau, donc elle ne risque pas de donner des troubles d'hydratation, comme le raie par exemple ou d'autres substances.

Ou les lipides, ou l'albumine ou autre chose, donc elles n'ont pas d'activité osmolaire, donc on parle d'un osmol qui est inactif, d'accord ? D'accord, madame, merci. Autre question ? Madame, s'il vous plaît ? Oui ? Au niveau des unités d'osmolalité plasmatique, c'est quoi mon osmol phallique ? Alors l'osmolalité, l'osmolarité, c'est en général l'osmolalité, je vous ai expliqué ça dans le cours, il n'y a pas une grande différence, sauf que l'osmolarité c'est la somme de l'ensemble des substances osmolaires, les substances osmotiques présentent le plasma par litre d'eau plasmatique et l'osmolarité par kilo d'eau plasmatique, d'accord ? C'est-à-dire qu'au niveau, quand on parle de l'osmolalité, on parle du liquide plasmatique et l'unité de mesure est différente, d'accord ? Et quand on parle d'osmolarité, c'est par kilo d'eau plasmatique, c'est tout. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire quand on parle d'osmolarité, on parle d'osmolarité, donc il n'y a pas une grande différence entre les deux.

Donc retenez-vous, vous retenez, vous retenez, par exemple, retenez l'osmolarité, au lieu de à

chaque fois de parler d'osmolalité, osmolarité, alors que c'est juste l'unité de mesure. C'est-à-dire quand on parle d'eau plasmaticque, on va prendre en considération juste le liquide plasmaticque, on parle de par kilo de plasma, donc c'est l'eau plasmaticque, les autres, par exemple, les autres substances comme les substances lipidiques et d'autres substances, d'accord ? Donc, et qui sont, qui sont, c'est-à-dire qui ne présentent pas une quantité, c'est-à-dire une quantité très importante. Donc, il n'y a pas une grande différence.

Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ? Madame, s'il vous plaît, les osmoles passifs ont un transport, un transport brunner passif ou actif ? Les ? Les osmoles passifs. Les osmoles passifs, donc les osmoles actifs nécessitent de l'énergie, les osmoles passifs ne nécessitent pas d'énergie, d'accord ? Donc, le transport, quand il nécessite de l'énergie, il est actif, quand il ne nécessite pas d'énergie, il est passif. D'accord, merci.

Très bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? On passe à, par exemple, vous avez ici une question, un QCM. Donc, alors, la question, voici la question, alors l'hydratation intracellulaire dépend, c'est-à-dire l'hydratation de la cellule.

Est-ce qu'elle dépend du taux de chlore, la chlorémie, du taux de l'albumine, les protéines plasmatiques, du cholestérol, la cholestérolémie, du sodium, la natrémie, ou du taux de bicarbonate ? Alors, l'hydratation, c'est-à-dire l'entrée de l'eau à l'intérieur de la cellule, d'accord, où ça sortit, donc c'est-à-dire la substance qui va gérer les mouvements hydriques, c'est-à-dire l'osmole, c'est-à-dire la substance qui est responsable des modifications de l'osmolarité. Est-ce que c'est le chlore, est-ce que c'est l'albumine, le cholestérol, le sodium ou le bicarb ? Donc la natrémie, c'est la quantité ou la concentration du sodium dans le sang qui va, bien sûr, gérer l'hydratation intracellulaire. Donc on va cocher juste la natrémie ici, on ne va pas cocher les autres.

D'accord ? Si l'on avait, madame, le glucose, on va le cocher aussi ? Bien sûr, on va le cocher. Alors, une déshydratation intracellulaire se voit ici. Alors, vous avez cette question, la déshydratation intracellulaire, c'est-à-dire la sortie d'eau à l'extérieur de la cellule, vers le plasma, se voit en cas d'hypernatrémie, d'hyponatrémie, d'hyperglycémie, d'hypoglycémie, d'hypercalcémie.

Donc vous allez cocher quoi ? En cas d'hypernatrémie et d'hyperglycémie. Très bien. Donc l'hyperglycémie et l'hypernatrémie.

C'est-à-dire quand vous avez beaucoup de sodium au niveau plasmaticque ou beaucoup de glucose au niveau plasmaticque, l'eau va sortir, va les suivre. Donc il va sortir vers ce milieu plasmaticque où il y a une concentration plus élevée par rapport à la concentration cellulaire. Donc les mouvements hydriques vont suivre là où il y a ces substances, là où leur concentration est très élevée.

Il y aura des déshydratations parce que l'eau va sortir à l'extérieur de la cellule. Ici, quelles sont



les causes des hyponatrémies? Donc vous avez l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, les traitements par les diurétiques. Le traitement par l'insuline, la perfusion de manitone.

Alors on va commencer par la dernière proposition. Alors le manitone, le manitone normalement quand il est perfusé, le manitone est une substance hyperosmolaire. Donc quand elle est perfusée chez un sujet dans la veine, donc elle va augmenter l'osmolarité.

Le manitone va augmenter l'osmolarité, il va se retrouver au niveau plasmatique. Bien sûr, il va s'accumuler, il va augmenter l'osmolarité plasmatique, au niveau plasmatique bien sûr. Il va entraîner une sortie d'eau de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur et il risque d'entraîner une déshydratation.

C'est pour ça qu'il est utilisé dans le traitement de certains œdèmes. Donc il n'est pas responsable d'une hyponatrémie. Il risque d'être responsable d'une hyponatrémie parce qu'il va faire sortir l'eau.

Il a une activité osmolaire, il ne passe pas, il va faire sortir l'eau de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule et va entraîner une hyponatrémie par hémococoncentration bien sûr. Donc il n'entraîne pas d'hyponatrémie, il entraîne le contraire. Le traitement de l'insuline, il n'a pas d'accent sur les mouvements hydrosodés.

Donc il a l'accent sur le glucose. C'est le glucose qui va entraîner l'hyponatrémie. L'insuline n'a aucun accent sur l'hyponatrémie.

Le traitement par le diurétique, oui. Le diurétique, c'est un traitement, surtout le furosémide, c'est un traitement qui est utilisé chez les patients cardiaques ou les patients en insuffisance rénale ou dans plusieurs pathologies pour diminuer, c'est-à-dire pour faire sortir, c'est-à-dire pour diminuer la pression artérielle et diminuer la précharge, c'est-à-dire un peu de volume pour aider le cœur à faire face à des conditions hémodynamiques qui ne sont pas favorables. Il est en général utilisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque ou dans le traitement de certaines hypertensions artérielles parce qu'il diminue effectivement la pression artérielle.

Et comment il va diminuer ? En augmentant l'élimination de l'eau et des électrolytes, y compris par l'augmentation de la diurèse, y compris le sodium, donc il entraîne des hyponatrémies. Retenez bien que les diurétiques, leur nom l'indique, entraînent une hyponatrémie par augmentation de la diurèse, par élimination du sodium au niveau rénal. Donc c'est une cause des hyponatrémies.

L'insuffisance rénale, oui, parce qu'elle entraîne une augmentation du sodium par le rein. Ou parce que quand c'est une insuffisance rénale aiguë, quand le rein ne filtre pas, il y aura de l'accumulation d'excès d'eau qui n'est pas éliminée, donc il y a de la surcharge, et il y a une hyponatrémie par dilution. Donc il y a plusieurs mécanismes.

Vous avez aussi l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, quand chez un patient dont la pompe cardiaque ne pompe pas du sang, il y a une augmentation du retour veineux, donc la pompe cardiaque n'assure pas, donc il y a un œdème de serreuse par accumulation hydroélectrolytique. Donc les causes des hyponatrémies, c'est l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, et bien sûr l'œdème hydroélectrolytique.

Donc il y a ici deux QCM. Le premier, c'est la répétition. Le surlancement à l'excès plasmatique dépend du sodium, du glucose.

Alors le deuxième, concernant le transport transmembrané actif, ça concerne le transport actif. Donc quelles sont les propositions justes ? Donc c'est un transport qui utilise l'énergie, oui, donc actif, donc il utilise l'énergie. Il concerne l'insuffisance diffusible ou non diffusible ? Il concerne l'insuffisance non diffusible.

Alors moi, c'est un transport qui ne nécessite pas d'énergie, non. C'est le seul mode de transport membrané, non. Donc il y a plusieurs types de transport membrané, d'accord.

Donc il faut cocher surtout la première proposition, la troisième proposition. Donc ça c'est pour les 19 remis. On va passer à, ça c'est des questions d'apprentissage pour l'hormone anti-diurétique, la dose d'hérone.

On va voir cette question, elle est intéressante, pour l'osmoregulation cérébrale. Alors, est-ce qu'elle est plus efficace quand le trouble d'osmoregulation s'installe lentement ? Est-ce qu'elle est plus efficace quand le trouble d'osmoregulation s'installe rapidement ? Est-ce qu'elle permet de minimiser les variations du volume cérébral ? Quand est-ce qu'elle est perturbée ? Ici, elle est perturbée par du perfusion cérébrale, elle est perturbée par du poxy. Alors, c'est quoi déjà l'osmoregulation cérébrale ? C'est un mécanisme de régulation de l'équilibre cérébral qui permet la régulation de l'osmoregularité quand elle est installée pour éviter les problèmes, c'est-à-dire éviter les troubles neurologiques, éviter les répercussions des problèmes d'osmoregulation sur le cerveau.

En général, quand le trouble s'installe lentement, elle est plus efficace parce qu'elle a le temps de se mettre en jeu. Mais si le trouble, c'est-à-dire quand on est victime d'un déséquilibre qui s'est installé rapidement, elle n'a pas eu le temps de se mettre en jeu. Et bien sûr, même si elle est mise en jeu, elle n'est pas très efficace.

Donc c'est pour ça qu'elle est plus efficace si le trouble est installé lentement. C'est pour ça que chez un certain patient, par exemple un sujet âgé qui vit seul et qui ne prend pas ses apports hydriques sur une bonne période, quand il vient pour un déséquilibre, un trouble d'hydratation, les troubles neurologiques ne sont pas les mêmes que chez un sujet âgé qui est victime par exemple d'une diarrhée aiguë qui s'est installée en 24-48 heures, donc une diarrhée aiguë avec des vomissements. Donc le patient va venir pour un trouble avec des techniques très manifestes

parce que le trouble s'est installé en 24-48 heures.

Donc son cerveau n'a pas mis tous les moyens pour réguler ce déséquilibre. C'est pas comme le sujet âgé qui a fait le même trouble mais qui s'est installé sur du long terme. C'est-à-dire que les syndromes ne sont pas les mêmes, ils sont moins manifestes quand le trouble est installé sur une période d'évidence cérébrale ou la déshydratation.

Est-ce qu'il est perturbé par tous les mécanismes qui perturbent le fonctionnement cérébral? Oui, comme l'hypoxie, l'hyperfusion, l'hyperthermie, tous les facteurs qui aggravent le fonctionnement cérébral, l'efficacité de cette osmoregulation. Donc ça va de soi. Dans l'hyponatrémie par inflation hydrosodée, c'est-à-dire par accumulation de sodium et de l'eau, mais beaucoup plus d'accumulation de l'eau.

Le volume extracellulaire est augmenté? Oui, il y a de l'inflation. Donc il est augmenté. Le volume extracellulaire est diminué? Non.

Donc ce n'est pas de la dilution, mais c'est de l'inflation. Le volume extracellulaire normal? Non. Le volume intracellulaire diminué? Non.

Parce que c'est de l'hyponatrémie, il y a du gonflement, il y a même la cellule qui est augmentée du volume. Le volume extracellulaire est augmenté? Oui. Donc il est augmenté dans la cellule et l'extérieur de la cellule.

Parce que la cause, c'est l'inflation hydroscellulaire. D'accord? Les conséquences cliniques de l'hyponatrémie? Donc la soif? Oui. Parce que l'hyponatrémie va entraîner une fuite d'eau.

Donc il y aura de la soif. La sécheresse diminue plus? Oui. La perte de poids? Oui.

Fuite d'eau. Les troubles neurologiques? Oui. La diarrhée? La diarrhée, non.

Ça peut être une cause, pas une conséquence. Donc ça, c'est quelques QCM pour les troubles d'hydratation. Est-ce que vous avez des questions? On va voir.

Vas-y, on a deux QCM ici. Madame, s'il vous plaît? Oui? On parle de l'hyponatrémie. Le l'hyponatrémie, quand on a une diminution de  $\text{Na}^+$ , en extracellulaire, c'est ça? Le l'hyponatrémie, quand on a quoi? Une diminution de  $\text{Na}^+$ , en extracellulaire.

Il y a plusieurs causes. Donc vous avez dans le cours plusieurs causes de l'hyponatrémie. Donc soit on diminue son  $\text{Na}^+$ , au niveau extracellulaire, c'est-à-dire l'hyponatrémie par déplaisance.

Il y a une perte de sodium, soit par manque d'apport ou une élimination excessive. Ou par dilution, c'est-à-dire il y a du sodium, mais il est dilué dans une quantité importante d'eau. Ou par inflation hydrosodique, il y a une accumulation de l'eau et du sodium, mais une accumulation beaucoup plus importante d'eau, ce qui fait que le sodium sera présent dans une quantité

importante d'eau.

Donc il y a plusieurs types. Il n'y a pas que la déplaisance. Il n'y a pas que la diminution du  $\text{Na}^+$ , au niveau extracellulaire.

D'accord? Donc il y a trois mécanismes de l'hyponatrémie en fonction, bien sûr, en fonction de, est-ce que tu as la perte, est-ce que tu as la dilution, il y a de la dépression, en fonction de la pathologie. D'accord? Vous avez un schéma, vous avez un ordre décisionnel qui vous permet de chercher l'étiologie en fonction, bien sûr, du mécanisme. Est-ce qu'il y a une diminution juste du sodium, ou il y a une diminution du sodium et de l'eau, ou il y a une augmentation du sodium et de l'eau, mais une augmentation beaucoup plus importante de l'eau plasmatique.

D'accord? D'accord, merci madame. Très bien. Donc on passe par notre cours, donc l'équilibre acido-vasique.

Donc quels sont les organes qui interviennent dans la régulation du pH sanguin? Bien sûr, c'est le rein et le poumon. C'est les deux seuls organes qui permettent de réguler le pH sanguin parce qu'ils permettent d'éliminer l'acidité. En excès, le rein est éliminé sous forme, bien sûr, d'acides libres ou liés à d'autres substances, et le poumon, bien sûr, en éliminant le  $\text{CO}_2$  grâce à la ventilation.

Donc le rein grâce à la diuresse, le poumon grâce à la ventilation. Donc c'est les seuls deux organes qui interviennent. Alors l'acidose métabolique peut-être due à une augmentation des bicarbonates plasmatiques? Non, parce que ce ne sont pas les bicarbonates qui vont entraîner l'acidose, c'est leur diminution qui va entraîner l'acidose, ou leur augmentation des  $\text{H}^+$ .

Une diminution des bicarbonates, oui. Une augmentation de production d'acides endogènes, oui. Que ce soit de l'acide lactique, de l'acide acétoacétique.

Une diminution des acides par le rein, non. Oui? Une diminution de l'élimination des acides par le rein. Donc normalement ils sont éliminés par le rein.

Donc quand ils ne sont plus éliminés, c'est-à-dire quand on est en insuffisance rénale, donc il y aura de l'accumulation, donc il y aura de l'acidose. Ça c'est oui, non. Une ventilation alvéolaire diminuée.

Donc quand on a une diminution de la ventilation alvéolaire, le patient ne respire pas très bien. Quand il ne respire pas très bien, ça ne permet pas d'éliminer la personne. Vous aurez de l'acidose, mais elle n'est pas métabolique, elle est respiratoire.

Donc on ne va pas cocher ça, parce qu'ils ont demandé sur l'acidose métabolique. Pour l'alcalose métabolique aussi, donc vous avez la capnie. Alors dans l'alcalose métabolique, on note une capnie élevée, un bicarbonate diminué, un pH élevé, un excès d'acide plasmatique, un pH diminué.

Alors en principe, qui peut me répondre? Le pH, il dépend bien sûr des bicarbonates sur la  $PSO_2$ . Donc dans l'alcalose métabolique, c'est-à-dire l'atteinte ici, elle est métabolique, donc ça, elle concerne les bicarbonates. Donc quand vous avez de l'alcalose, l'augmentation des bicarbonates, donc elle est due à l'augmentation du pH, elle est due à l'augmentation des bicarbonates.

Et la compensation se fait par l'augmentation de la capnie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé, est-ce que la capnie est élevée? Elle est oui. Donc pour, quand elle est compensée, d'accord? Elle est élevée.

Mais ici, on n'a pas parlé de compensation décompensée. Donc vous n'avez pas coché. D'accord? La bicarbonate, donc, elle est élevée quand elle est compensée.

Mais normalement, elle doit être normale. Quand elle est diminuée, c'est l'acidose, ce n'est pas l'alcalose. Donc quand elle est élevée, elle est compensée.

Donc en principe, elle doit être normale. La bicarbonate est diminuée. Non, elle est élevée.

Le pH est élevé, oui. Excès d'acide plasmatique, non. C'est l'alcalose, ce n'est pas l'acidose.

Un pH diminué, non. L'augmentation du bicarbonate. Les bicarbonates plasmatiques et une production excédue de phosphétonique, oui.

Donc, ils vont consommer les bicarbs. Productions excédue de lactate, oui. Donc, ils vont consommer.

Un défaut de réabsorption, on en parlera. Donc, quand ils ne sont pas réabsorbés, non, ils vont augmenter. L'augmentation de la ventilation élevée, non.

Ça n'a rien à voir avec la ventilation. Parce que c'est un problème qui est métabolique. Parfusion de soluté bicarbonate, oui.

La capnie augmente en cas d'hyperventilation alvéolaire, non. Quand on hyperventile, on élimine du  $CO_2$ . Donc, sa présence sera diminuée.

Donc, la capnie, elle doit être diminuée, pas augmentée. Donc, elle diminue en cas d'hyperventilation alvéolaire, oui. Elle augmente dans l'acidose respiratoire, oui, bien sûr.

Pardon, elle diminue, l'acidose respiratoire. Donc, elle est due à une diminution de la capnie. Pardon, elle augmente.

Elle augmente parce qu'elle est due à l'accumulation, pardon. Je me suis trompée. Est-ce que j'ai parti cette question? La question... Donc, elle augmente, la capnie, quand elle augmente, donc, quand on a l'acidose métabolique, donc, elle est due à une augmentation de la capnie.

Pourquoi? Parce que le patient a un problème respiratoire, donc, il ne peut pas ventiler. Donc, il y aura de l'accumulation du CO<sub>2</sub> qui doit être... Normalement, il doit être éliminé. Il est accumulé, donc, il aura... Donc, sa présence sera diminuée.

Et par conséquent, on aura de l'acidose métabolique, c'est-à-dire l'acidose respiratoire, la diminution du pH. Oui, vous avez une question? Madame, en cas d'alcalose métabolique, la capnie est-elle élevée ou bien diminuée? Alors, dans l'alcalose métabolique, elle est due à un problème métabolique, c'est-à-dire une augmentation du pH suite à l'augmentation des bicarbonates. Donc, la capnie, elle est... Normalement, elle ne doit pas être anormale.

Elle est normale. Mais quand elle est élevée, elle est... Donc, cette élévation est d'une compensation. Donc, elle peut être élevée, mais si je vous demande, dans l'alcalose métabolique, compensée, d'accord? D'accord, merci, madame.

Alors, elle est diminuée dans l'acidose, augmentée dans l'alcalose métabolique compensée, mais elle reste normale dans les autres cas. Au principe, il ne faut pas cocher. Mais parfois, il y a des... Parfois, vous la cochez, on peut la canter, parce que certains raisonnent en matière de... Comme quoi la compensation, elle est automatique.

Donc, d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour le cours de l'hypertension intracrânienne, est-ce que vous avez des questions? Donc, vous allez retenir pour le cours de l'hypertension intracrânienne, c'est les causes. Quelles sont les causes? Les causes de l'hypertension intracrânienne, c'est-à-dire que ce soit les causes du moral, c'est-à-dire une augmentation des masses intracrâniennes, que ce soit l'augmentation du LCR, c'est les hydrocéphalies, ou les oedèmes cérébraux. Donc, les causes.

Les conséquences, donc les conséquences, c'est la diminution du débit sanguin cérébral, le risque d'ischémie cérébrale, la diminution de la pression de perfusion cérébrale, le risque d'engagement, bien sûr, et les signes systémiques. Les causes, les conséquences, et vous devez retenir, c'est-à-dire comment on peut intervenir sur le plan thérapeutique, bien sûr, en augmentant la pression de perfusion cérébrale. Il faut augmenter la pression de perfusion cérébrale.

Il faut éliminer, donc, s'il y a une hydrocéphalie, il faut drainer. S'il y a une masse du moral, il faut, bien sûr, intervenir sur le plan chirurgical. Éliminer la masse ou le volume en excès.

Et, bien sûr, ce que vous devez retenir, c'est les facteurs d'agression cérébrale d'origine systémique, c'est-à-dire qui peuvent aggraver encore plus une hypertension intracrânienne, qui sont les convulsions, les dysnatrémies, c'est-à-dire les problèmes en rapport avec l'osmolarité, les problèmes avec l'hyperlysémie ou l'hypolysémie, les problèmes en rapport avec la thermorégulation, l'anémie, ou les problèmes en rapport avec l'hypoxie et les problèmes de capot. D'accord ? Donc, sur 25 QSEM, il y a 25 mois et... Alors, il y a cinq questions pour la...

cinq questions pour l'équilibre... cinq questions pour le... pour les dysnatrémies, cinq questions pour l'équilibre acido-vasique et cinq questions pour l'hyperconcentrâcrânienne. D'accord ? Donc, si je pose 15 questions, si je pose 10, donc, en général, c'est 3, 3, 4. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus l'équilibre acido-vasique qui va... D'autres questions concernant les... le cours de l'HTIC, l'hyperconcentrâcrânienne ? Est-ce qu'il y a des questions ? Madame ? Oui ? Comment va-t-on drainer l'hydrocéphalie tant que la ponction lombaire est inadaptée ? Est-ce que tu peux répéter ta question ? Je n'ai pas vu.

Qu'est-ce que ? Comment va-t-on drainer l'hydrocéphalie tant que la ponction lombaire est inadaptée ? Alors, l'hydrocéphalie, on ne va pas... On n'élimine pas l'excéduel cercle par la ponction lombaire. On l'élimine par un drain qu'on pose au niveau cérébral. Ce n'est pas le petit cathéter avec lequel on fait des prélèvements au niveau lombaire qui nous permet d'éliminer le... C'est-à-dire, la ponction lombaire, c'est un moyen diagnostique, ce n'est pas un moyen thérapeutique.

Tu as compris ? Quand on fait une ponction lombaire, c'est juste pour avoir quelques gouttes d'ULCR pour faire un prélèvement et savoir si le patient a une méningite ou pas. Donc, ce n'est pas un moyen avec lequel on élimine l'hydrocéphalie. D'accord ? Donc, si un patient a une hydrocéphalie, on va drainer par un cathéter qu'on va poser à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur du ventricule, mais au niveau céphalique.

D'accord ? Pas au niveau des lombaires. D'accord ? Donc, madame, comment on fera le diagnostic d'une méningite lors d'une hypertension intracrânienne ? Alors, quand on a... Alors déjà, je vous ai déjà dit... C'est-à-dire, quand on ne fait pas de ponction lombaire chez un patient chéqui, on suspecte, bien sûr, une hypertension intracrânienne parce qu'on risque d'aggraver un éventuel engagement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord faire un scanner cérébral.

Pour faire un scanner cérébral, on élimine pour être sûr que le patient n'a pas d'engagement. Donc, si le scanner ne montre pas de signes qui peuvent, de signes indirects d'hypertension intracrânienne, bien sûr, on peut faire une ponction lombaire. Quand ce n'est pas possible, on ne le fait pas.

Quand il y a une contre-indication, on ne le fait pas. Donc, on va, bien sûr, on va traiter sur les éléments cliniques et scanographiques. Et bien sûr, on ne va pas traiter le patient quand il a une hypertension intracrânienne.

Bien sûr, il faut traiter l'hypertension intracrânienne. Dans ce cas, le scanner va te montrer une autre étiologie de ces troubles de conscience. D'accord ? Dans ce cas, ce n'est pas la méningite.

Il y a autre chose. Ce n'est pas la méningite qui est responsable de ces troubles de conscience. Et si c'est la méningite avec une hypertension intracrânienne, bien sûr, il faut éviter de pratiquer la ponction lombaire s'il y a un risque d'engagement.

D'accord ? S'il y a des signes d'engagement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ça va ? Donc, pas de questions ? S'il vous plaît, madame. Oui ? Pour l'examen, ça sera souvent des QCM ou des QCU ? En général, c'est des QCM.

Le soucorime, je crois que Aboulhassane, parfois, il pose des QCU. En général, c'est des QCU. Mais quand on parle de QCM, on peut avoir des QCU à l'intérieur des QCM.

Donc, pour la partie médecine expérimentale, c'est des QCM. Donc, d'autres questions ? C'est surtout la compréhension. Donc, il faut d'abord comprendre.

Après, on peut apprendre les choses essentielles. D'accord ? C'est bon ? Donc, on arrête là. Bon courage !